

Je třeba $a) \Rightarrow b)$ Právě tehdy když
 matice Q je ortogonální Pro každé v, u platí

$$\begin{aligned}
 \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle &= \langle Q\vec{u}_i, Q\vec{u}_j \rangle \quad \text{tedy} \quad \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle = \langle Q\vec{u}_i, Q\vec{u}_j \rangle = \\
 &= \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle \quad \text{a tedy} \quad G_1 = (\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle)_{i,j} = (\langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle)_{i,j} = G_2
 \end{aligned}$$

$b) \Rightarrow a)$

$G_1 = (\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle)_{i,j} = (\langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle)_{i,j} = G_2 \quad +; \forall (i,j) \in N_n^2: \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle$

Dále ~~ne~~ existuje právě jedno lineární zobrazení, které zobrazí

jednu bázi na druhou, označme takové $f_Q = [Id]_{B_2}^{B_1}$ a je

nápisem navíc Q . $\forall i: Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$, ještě dokažme že Q je

ortogonální - to je právě tedy když $\forall w_1, w_2 \in \mathbb{R}^n: \langle \vec{w}_1, \vec{w}_2 \rangle =$

$= \langle Q\vec{w}_1, Q\vec{w}_2 \rangle$ - ~~ale~~ ~~ve~~ B_1, B_2 jsou báze ~~ne~~ existují

tedy koeficienty aby

$$\begin{aligned}
 \langle \vec{w}_1, \vec{w}_2 \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n t_i \vec{u}_i, \sum_{j=1}^n s_j \vec{u}_j \right\rangle \quad \text{a tedy} \quad \langle Q\vec{w}_1, Q\vec{w}_2 \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n t_i Q\vec{u}_i, \sum_{j=1}^n s_j Q\vec{u}_j \right\rangle \\
 &= \left\langle \sum_{i=1}^n t_i \vec{v}_i, \sum_{j=1}^n s_j \vec{v}_j \right\rangle = \sum_{(i,j) \in N_n^2} t_i s_j \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle = \\
 &= \sum_{(i,j) \in N_n^2} t_i s_j \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n t_i \vec{u}_i, \sum_{j=1}^n s_j \vec{u}_j \right\rangle = \langle \vec{w}_1, \vec{w}_2 \rangle
 \end{aligned}$$